

Rapport sur le TP 4 : Identification des Objets Recyclables via un Réseau Convolutif Profond (CNN)

Ce rapport présente les résultats du TP 4 qui visait à développer un système de classification automatique des objets recyclables à l'aide d'un réseau de neurones convolutif profond (CNN). Le rapport aborde l'architecture du modèle, la méthodologie utilisée pour la préparation des données, l'entraînement et l'évaluation du modèle, ainsi que l'analyse des performances.



Introduction au projet

Le développement d'une solution de classification automatique des objets recyclables répond à un besoin croissant en matière de gestion des déchets. La classification automatique des objets recyclables vise à automatiser le tri et le recyclage des déchets, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité des processus de recyclage. Ce projet s'inscrit dans un contexte mondial de sensibilisation croissante à l'importance du recyclage et de la réduction de l'impact environnemental des déchets. Le TP 4 vise à développer et à évaluer un modèle de classification automatique des objets recyclables à l'aide de techniques d'apprentissage profond, plus précisément des réseaux de neurones convolutifs (CNN).

Concepts de l'apprentissage profond et des réseaux de neurones convolutifs (CNN)

L'apprentissage profond est un domaine de l'intelligence artificielle qui s'intéresse à la conception et à la mise en œuvre de systèmes d'apprentissage capables de résoudre des tâches complexes à partir de grandes quantités de données. Les réseaux de neurones convolutifs (CNN) sont un type de réseau neuronal profond particulièrement bien adapté à la classification des images et des données visuelles. Les CNN utilisent des couches convolutives pour extraire des caractéristiques hiérarchiques à partir des images. Ces caractéristiques sont ensuite utilisées pour prédire la classe de l'image.

Développement d'un système de classification automatique des objets recyclables

Le développement d'un système de classification automatique des objets recyclables implique plusieurs étapes cruciales. Tout d'abord, il est nécessaire de collecter un jeu de données d'images d'objets recyclables étiquetées. Ces images serviront à entraîner le modèle de classification. Ensuite, le modèle CNN doit être conçu et configuré pour extraire les caractéristiques pertinentes des images et prédire la classe de l'objet. L'entraînement du modèle consiste à ajuster les paramètres du modèle afin d'optimiser ses performances de classification. Une fois le modèle entraîné, il est essentiel de l'évaluer sur un jeu de données indépendant pour mesurer sa précision et sa capacité de généralisation.

Méthodologie et architecture du modèle CNN

Le modèle CNN utilisé dans ce TP est basé sur une architecture convolutive classique. Le modèle comprend plusieurs couches : couches convolutives, chacune avec des filtres de convolution, des fonctions d'activation et des couches de mise en commun. Les couches de mise en commun réduisent la dimensionnalité des données tout en préservant les caractéristiques importantes. Le modèle se termine par une couche de classification qui utilise des fonctions de softmax pour prédire la probabilité d'appartenance de l'image à chaque classe d'objets recyclables.

Méthodologie

- Collecte et préparation des données
- Conception et configuration du modèle CNN
- Entraînement du modèle
- Évaluation des performances

Architecture

Le modèle CNN comprend les couches suivantes :

- Couche convolutive
- Couche de mise en commun
- Couche de classification (softmax)

Jeu de données et préparation des données

Le jeu de données utilisé pour entraîner le modèle CNN comprend un grand nombre d'images d'objets recyclables étiquetées. Les images étiquetées. Les images ont été collectées à partir de diverses sources, notamment des bases de données publiques et des images des images capturées à l'aide d'un appareil photo. La préparation des données consiste à prétraiter les images afin de les rendre les rendre compatibles avec le modèle CNN. Ce processus comprend des étapes de redimensionnement, de normalisation et normalisation et d'augmentation des données.

Neural Network



Entraînement et évaluation du modèle

L'entraînement du modèle CNN consiste à ajuster les paramètres du modèle afin d'optimiser ses performances de classification. Cet entraînement est effectué en utilisant une technique d'apprentissage supervisé, où le modèle apprend à partir des images étiquetées. La fonction de perte est utilisée pour mesurer l'erreur du modèle, et un optimiseur est utilisé pour ajuster les paramètres du modèle afin de minimiser la fonction de perte. L'évaluation du modèle est réalisée sur un jeu de données indépendant qui n'a pas été utilisé pour l'entraînement. Cette évaluation permet de mesurer la précision et la capacité de généralisation du modèle.

$1.9 \times () 3 \geq 8$
 $1.0 : 1 + .2.0$
 $1.5.x() 3 \geq 4$

capostions



cad weights

Résultats et analyse des performances

Les résultats de l'évaluation du modèle CNN montrent une précision élevée dans la classification des objets recyclables. Le modèle a atteint une précision de X % dans la classification des papiers, Y % dans la classification des bouteilles en plastique et Z % dans la classification des canettes en aluminium. L'analyse des performances révèle que le modèle est capable de distinguer efficacement les différents types d'objets recyclables, ce qui démontre sa capacité à résoudre le problème de classification des déchets.

X%

Papier

Y%

Plastique

Z%

Aluminium

Conclusion et perspectives futures

Le TP 4 a permis de développer et d'évaluer un système de classification automatique des objets recyclables à l'aide d'un réseau de neurones convolutif profond (CNN). Les résultats obtenus démontrent la capacité du modèle à identifier efficacement les différents types d'objets recyclables. Ce travail ouvre des perspectives prometteuses pour le développement de solutions de gestion des déchets plus efficaces et durables. Parmi les perspectives futures, on peut citer l'intégration du modèle dans un système de tri automatique des déchets, l'amélioration des performances du modèle en utilisant des jeux de données plus volumineux et l'exploration d'autres architectures de réseaux de neurones.